

Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

15.4.8 - Observar la resolución de nombres DNS

Profesores:

Yerly Flores Garcia

José María Aguilera Méndez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fátima M. Herrera González - A01770839

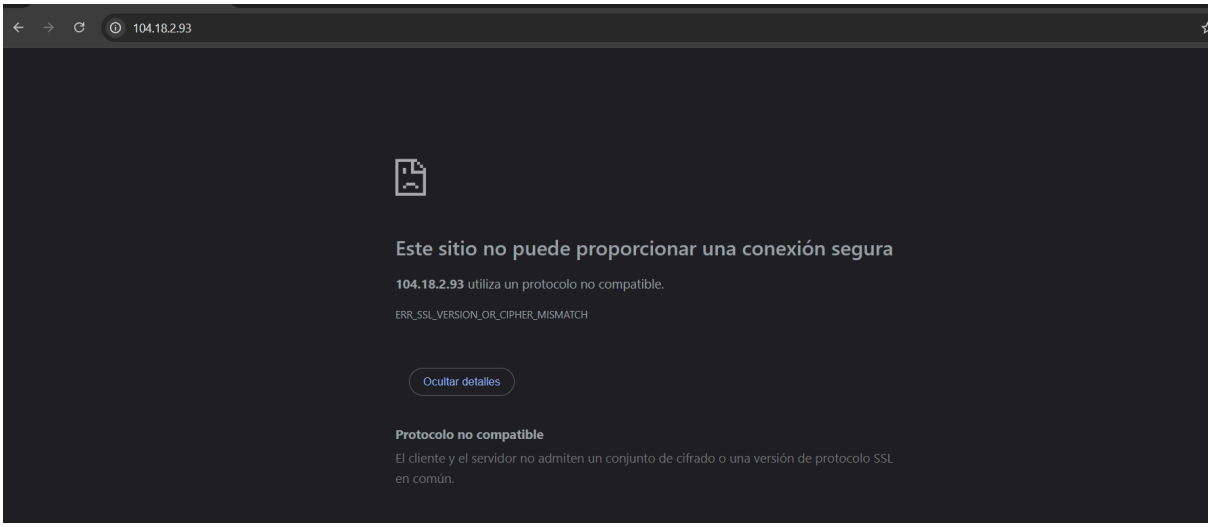
```
C:\Users\wizrd>ping www.icann.org

Haciendo ping a www.icann.org.cdn.cloudflare.net [104.18.2.93] con 32 bytes
de datos:
Respuesta desde 104.18.2.93: bytes=32 tiempo=28ms TTL=46
Respuesta desde 104.18.2.93: bytes=32 tiempo=30ms TTL=46
Respuesta desde 104.18.2.93: bytes=32 tiempo=30ms TTL=46
Respuesta desde 104.18.2.93: bytes=32 tiempo=31ms TTL=46

Estadísticas de ping para 104.18.2.93:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 28ms, Máximo = 31ms, Media = 29ms

C:\Users\wizrd>
```

Dirección IP obtenida: 104.18.2.93



Los servidores modernos requieren dominio para establecer una conexión segura, la IP por sí sola no es suficiente.

```
C:\Users\wizrd>ping www.cisco.com

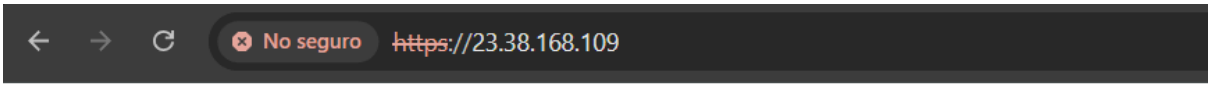
Haciendo ping a e2867.dsca.akamaiedge.net [23.38.168.109] con 32 bytes de da
tos:
Respuesta desde 23.38.168.109: bytes=32 tiempo=38ms TTL=50
Respuesta desde 23.38.168.109: bytes=32 tiempo=39ms TTL=50
Respuesta desde 23.38.168.109: bytes=32 tiempo=40ms TTL=50
Respuesta desde 23.38.168.109: bytes=32 tiempo=44ms TTL=50

Estadísticas de ping para 23.38.168.109:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 38ms, Máximo = 44ms, Media = 40ms

C:\Users\wizrd>
```

Cuando hace ping a www.cisco.com, ¿obtiene la misma dirección IP que la del ejemplo? Explique.

No, la dirección obtenida es 23.38.168.109. Esto se debe a que Cisco utiliza servidores duplicados en varias ubicaciones en todo el mundo para balancear la carga. Además, utilizan una red de distribución de contenido (CDN) llamada Akamai (e2867.dsca.akamaiedge.net), por lo que la IP devuelta depende de tu ubicación geográfica actual.



Invalid URL

The requested URL "[no URL]", is invalid.

Reference #9.4e173e17.1780416665.2d8ac508

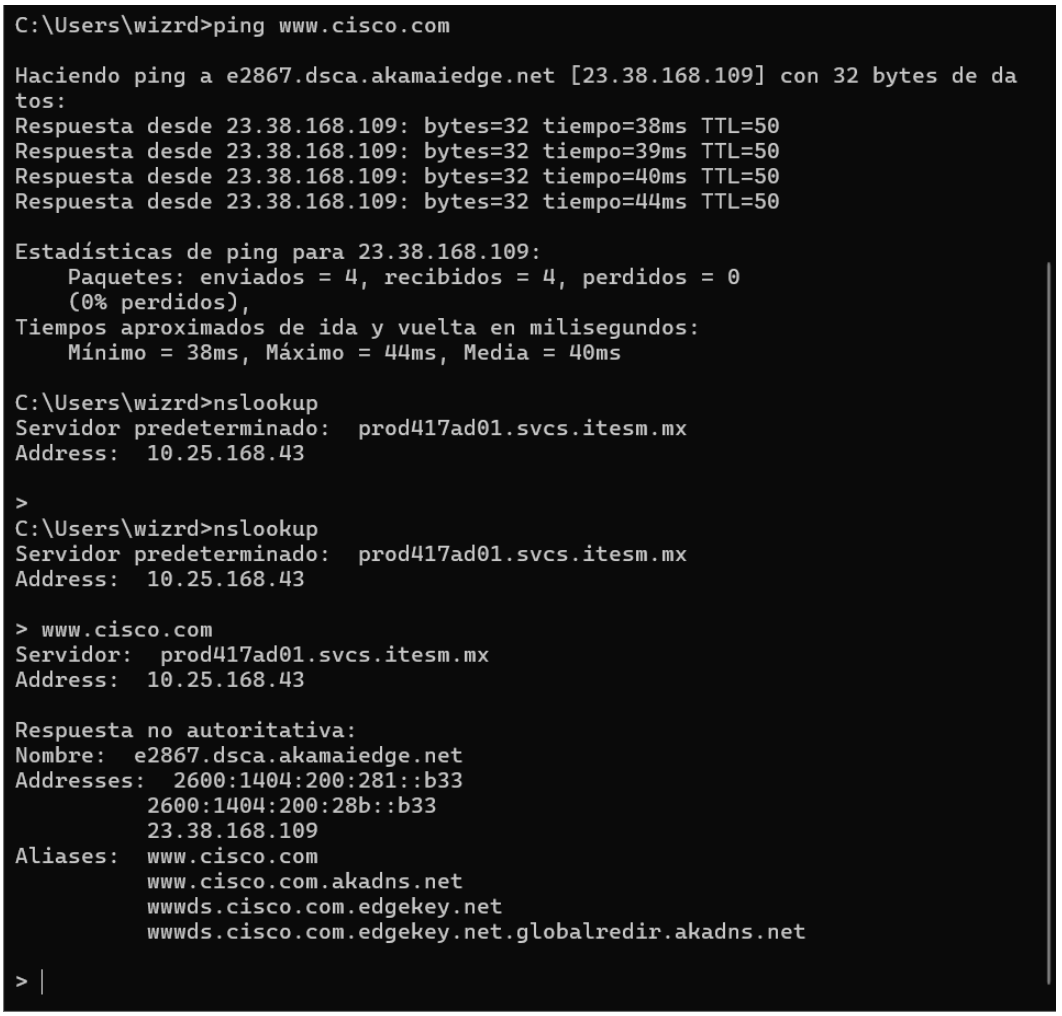
https://errors.edgesuite.net/9.4e173e17.1780416665.2d8ac508

Escriba la dirección IP que obtuvo cuando hizo ping a www.cisco.com en un navegador. ¿Aparece el sitio web? Explique.

No, el sitio web no aparece y muestra un error de "Invalid URL" de edgesuite.net (Akamai). Esto ocurre porque Cisco utiliza una CDN (Content Delivery Network). Esta IP aloja miles de páginas diferentes, si entramos usando solo la IP, el servidor no recibe el nombre de dominio y no sabe cuál de todas esas páginas queremos ver.

¿Cuál es el servidor DNS predeterminado que se utiliza?

El servidor DNS predeterminado es prod417ad01.svcs.itesm.mx (servidores DNS del Tecnológico de Monterrey) y su dirección IP es 10.25.168.43.



```
C:\Users\wizrd>ping www.cisco.com

Haciendo ping a e2867.dsca.akamaiedge.net [23.38.168.109] con 32 bytes de da
tos:
Respuesta desde 23.38.168.109: bytes=32 tiempo=38ms TTL=50
Respuesta desde 23.38.168.109: bytes=32 tiempo=39ms TTL=50
Respuesta desde 23.38.168.109: bytes=32 tiempo=40ms TTL=50
Respuesta desde 23.38.168.109: bytes=32 tiempo=44ms TTL=50

Estadísticas de ping para 23.38.168.109:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 38ms, Máximo = 44ms, Media = 40ms

C:\Users\wizrd>nslookup
Servidor predeterminado:  prod417ad01.svcs.itesm.mx
Address:  10.25.168.43

>
C:\Users\wizrd>nslookup
Servidor predeterminado:  prod417ad01.svcs.itesm.mx
Address:  10.25.168.43

> www.cisco.com
Servidor:  prod417ad01.svcs.itesm.mx
Address:  10.25.168.43

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  e2867.dsca.akamaiedge.net
Addresses:  2600:1404:200:281::b33
          2600:1404:200:28b::b33
          23.38.168.109
Aliases:  www.cisco.com
          www.cisco.com.akadns.net
          wwwds.cisco.com.edgekey.net
          wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net

>
```

¿Cuál es la dirección IPv4 traducida?

La dirección IPv4 traducida es 23.38.168.109.

¿Es la misma dirección IP que aparece con el comando ping?

Sí, es exactamente la misma dirección IP (23.38.168.109) que se obtuvo en las respuestas del comando ping anterior.

En las direcciones, además de la dirección IP IPv4, hay números largos con letras y dos puntos. ¿De qué se trata?

Se trata de direcciones IPv6. En mi caso, los servidores arrojaron las direcciones IPv6 2600:1404:200:281::b33 y 2600:1404:200:28b::b33.

```
> 23.38.168.109
Servidor:  prod417ad01.svcs.itesm.mx
Address:  10.25.168.43

Nombre:  a23-38-168-109.deploy.static.akamaitechnologies.com
Address:  23.38.168.109

>
```

```
> www.google.com
Servidor:  prod417ad01.svcs.itesm.mx
Address:  10.25.168.43

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.com
Addresses:  2001:4860:482b:7700::
          2001:4860:4826:7700::
          2001:4860:4829:7700::
          2001:4860:4827:7700::
          2001:4860:482d:7700::
          2001:4860:482c:7700::
          2001:4860:4828:7700::
          2001:4860:482a:7700::
          142.251.154.119
          142.251.157.119
          142.251.152.119
          142.251.156.119
          142.251.150.119
          142.251.153.119
          142.251.151.119
          142.251.155.119

>
```

IPv4: 142.251.154.119

IPv6: 2001:4860:482b:7700::

```
> set type=mx
> cisco.com
Servidor:  prod417ad01.svcs.itesm.mx
Address:  10.25.168.43

Respuesta no autoritativa:
cisco.com       MX preference = 20, mail exchanger = rcdn-mx-01.cisco.com
cisco.com       MX preference = 30, mail exchanger = aer-mx-01.cisco.com
cisco.com       MX preference = 10, mail exchanger = alln-mx-01.cisco.com

rcdn-mx-01.cisco.com    internet address = 72.163.7.166
rcdn-mx-01.cisco.com    AAAA IPv6 address = 2001:420:1101:7::48a3:166
aer-mx-01.cisco.com     internet address = 173.38.212.150
aer-mx-01.cisco.com     AAAA IPv6 address = 2001:420:4621::ad26:d496
alln-mx-01.cisco.com    internet address = 173.37.147.230
alln-mx-01.cisco.com    AAAA IPv6 address = 2001:420:1201:6::ad25:93e6
>
```

Según el resultado de la imagen, ¿qué servidor de correo se contactará primero cuando se envíe correo electrónico a cisco.com?

El servidor que se contactará primero es alln-mx-01.cisco.com. Esto se debe a que tiene el valor de MX preference más bajo (10), y los administradores configuran las redes para que el servidor con la preferencia más baja tenga prioridad.

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : tol.itesm.mx
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : F4-46-37-A7-C8-85
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b698:6e99:5bd9:2db%14(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.25.242.40(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : martes, 2 de junio de 2026 10:16:20 a. m.
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : martes, 2 de junio de 2026 11:13:23 a. m.
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.25.242.250
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 10.25.168.52
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 150226487
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-14-08-A9-F4-46-37-A7-C8-85
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 10.25.168.43
                                   10.25.168.53
                                   10.25.168.40
                                   10.25.168.50
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

Servidores DNS:

10.25.168.43

10.25.168.53

10.25.168.40

10.25.168.50

¿Cuál es el propósito fundamental del DNS?

El propósito fundamental del DNS (Sistema de Nombres de Dominio) es traducir los nombres de dominio legibles para los humanos (como www.cisco.com) a direcciones IP numéricas que las computadoras y equipos de red necesitan para procesar y enrutar la información a través de Internet. Básicamente, actúa como el directorio telefónico de la red. Además, el DNS tiene propósitos avanzados, como traducir direcciones IP de vuelta a nombres de dominio (búsqueda inversa) y localizar servicios específicos dentro de un dominio, como los servidores de correo electrónico mediante los registros MX.